

PsychDeep local, offline, tunel y sincronizacion

Guia de instalacion para Windows - paso a paso

Que instalar, que boton tocar y que NO exponer

La idea en una frase

PsychDeep puede funcionar completamente en tu ordenador con PostgreSQL y LM Studio aunque no haya Internet; cuando vuelve la conexion, una capa de sincronizacion opcional puede poner al dia la base local y Supabase. El tunel Cloudflare es independiente y solo sirve para que Render alcance LM Studio.

Arquitectura normal sin Internet

```

Navegador
|
v
PsychDeep local ----> PostgreSQL 17 local (datos)
|
+-----> LM Studio local (modelo)
```

Internet: NO necesario para esta ruta, si el modelo ya esta descargado.

Cuando vuelve Internet

PostgreSQL local <==== cola de cambios =====> Supabase
SymmetricDS (opcional)

Render ---- HTTPS/Cloudflare ----> LM Studio local
(solo si quieres que Render use tu modelo)

Regla de seguridad que no debes olvidar

Nunca publiques PostgreSQL por Cloudflare Tunnel. El tunel se reserva para LM Studio. La base local queda ligada a 127.0.0.1 y SymmetricDS hace las conexiones salientes.

Codigo implementado en psychapp-1.2 - PR #62

1. En 60 segundos: que vas a instalar

No necesitas instalar PostgreSQL a mano		
Docker descarga y ejecuta PostgreSQL 17, PsychDeep y los servicios opcionales. Tampoco necesitas instalar Java ni SymmetricDS manualmente: el contenedor ya los lleva.		
Herramienta	Para que sirve	Obligatoria
Docker Desktop	Ejecuta PostgreSQL 17 + PsychDeep + servicios opcionales.	SI
LM Studio	Modelo local/offline compatible con la API OpenAI.	SI, si quieres IA local
DBeaver Community	Interfaz grafica para ver PostgreSQL local y Supabase.	Recomendada
Git	Descargar/actualizar el repositorio.	SI para este flujo
Cloudflare account/tunnel	Solo si Render debe llegar a LM Studio.	NO
SymmetricDS 3.18	Sincroniza local <-> Supabase al volver Internet.	NO; viene en Docker
Supabase CLI	Util para desarrollo completo de Supabase local.	NO para este stack

Una vez instalados Docker, LM Studio y DBeaver

- 1

Actualiza el repositorio
Haz git pull en psychapp-1.2 para tener los nuevos archivos de ops/local y ops/sync.
- 2

Crea tu configuracion local
El primer arranque crea .env.local desde la plantilla. Solo tienes que sustituir la contraseña local y JWT_SECRET.
- 3

Arranca PsychDeep local
Ejecuta el script PowerShell. Docker levantara base, backend y frontend.

.\ops\local\start-local.ps1
Direcciones que debes recordar PsychDeep: http://127.0.0.1:5173 API: http://127.0.0.1:8001 PostgreSQL: 127.0.0.1:5433

2. Primer arranque local (sin Internet despues)

Paso A - prepara .env.local

Copy-Item .env.local.example .env.local

- Abre .env.local con VS Code o Bloc de notas.
- Cambia LOCAL_DB_PASSWORD por una contrasena larga.
- Genera JWT_SECRET con el comando siguiente y copia el resultado:

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

- Deja SEED_DEMO_DATA=false.
- LLM_ALLOW_RUNTIME_OVERRIDE=true es correcto en TU instalacion local. Produccion mantiene false.

Paso B - arranca

.\ops\local\start-local.ps1

Que hace el script

Crea/arranca PostgreSQL 17, asegura el esquema psychdeep_v12, crea el ledger de uso LLM local, arranca el backend y sirve el frontend. Todos los puertos quedan en 127.0.0.1.

Paso C - abre PsychDeep

http://127.0.0.1:5173

Los datos sobreviven al apagado

El volumen Docker conserva PostgreSQL. Para parar usa .\ops\local\stop-local.ps1. NO uses docker compose down -v salvo que quieras borrar deliberadamente toda la base local.

3. LM Studio: IA local de verdad

Antes de quedarte sin Internet

Descarga en LM Studio el modelo o modelos que vayas a usar. Una vez descargados, la inferencia puede ejecutarse localmente sin Internet.

Configuracion exacta en LM Studio

1

Developer > Server Settings

Entra en la pagina Developer de LM Studio.

2

Require Authentication: ON

Por defecto la API no exige autenticacion. Activa esta opcion y crea un API Token.

3

Serve on Local Network: ON

PsychDeep backend vive dentro de Docker. Necesita que LM Studio escuche en una direccion no-loopback para llegar desde el contenedor.

4

Servidor en puerto 1234

Es el puerto por defecto de LM Studio. Arranca el servidor.

5

Mantener Windows Firewall

No abras 1234 a redes publicas. Si Windows pregunta, usa red Privada; evita Publica.

Configuracion exacta en PsychDeep

Proveedor: OpenAI-compatible
Base URL: `http://host.docker.internal:1234/v1`
API key: <token de LM Studio>
Chat model: <modelo cargado>
Analysis model: <modelo cargado o el que quieras evaluar>

Por que `host.docker.internal`

Dentro del contenedor, localhost significa "este contenedor", no Windows. `host.docker.internal` es el alias con el que Docker llega al host.

Calidad clinica

El motor de riesgo determinista sigue siendo independiente del LLM. Aun asi, un modelo local mas debil puede perder senales linguisticas: valida el modelo antes de usarlo como sustituto clinico de Opus.

4. Tunnel Cloudflare: solo si Render debe usar tu LM Studio

```
Render/PsychDeep cloud
| HTTPS
v
hostname publico
|
v
Cloudflare Tunnel --> cloudflared en tu PC --> LM Studio :1234
```

El tunel es opcional

Si usas PsychDeep local con LM Studio local, NO necesitas tunel. Solo lo necesitas cuando el backend que esta en Render debe hacer las llamadas al modelo que corre en tu ordenador.

Configuralo asi

1

Crea un Tunnel en Cloudflare

Networking > Tunnels > Create Tunnel. Copia el token del conector.

2

Ejecuta el helper

El script guarda el token en un archivo ignorado por Git y arranca cloudflared en Docker.

```
.\ops\local\start-tunnel.ps1
```

3

Añade una ruta Published application

Hostname: por ejemplo llm.tudominio.com. Service URL: http://host.docker.internal:1234

4

LM Studio sigue autenticado

Require Authentication debe seguir ON. El token de LM Studio es distinto del token del Tunnel.

5

En PsychDeep/Render

Usa como Base URL https://llm.tudominio.com/v1 y como API key el token de LM Studio.

NUNCA

No configures el tunel hacia 5432 ni 5433. No publiques PostgreSQL. No reutilices el token de Cloudflare como token de LM Studio.

5. Sincronizacion local <-> Supabase cuando vuelve Internet

Que hace SymmetricDS

Captura INSERT/UPDATE/DELETE de las tablas permitidas. Si el portatil esta offline, los cambios quedan en cola. Al recuperar conectividad, reanuda el envio/recepcion.

SIN INTERNET

PsychDeep -> PostgreSQL local -> cambios quedan locales/encolados

VUELVE INTERNET

local --PUSH--> Supabase

local <--PULL-- Supabase

El portatil inicia las conexiones; no hace falta abrir un puerto de PostgreSQL entrante.

Por que NO lo activo automaticamente en produccion

La primera activacion instala triggers de replicacion sobre datos clinicos reales. Hacerlo sin copia y prueba de conflictos seria irresponsable. El codigo esta implementado; la activacion se hace una sola vez siguiendo los pasos siguientes.

Preparacion

1

Genera los engine files

Ejecuta configure-sync.ps1 y pega host del Supabase Session Pooler, usuario y contrasena de base.

```
.\ops\sync\configure-sync.ps1
```

2

Haz backup y, mejor, prueba en staging

No empieces la primera replica bidireccional sobre la unica copia clinica.

3

Crea el namespace privado en Supabase

Ejecuta ops/sync/config/bootstrap-cloud.sql en DBeaver o SQL Editor. Solo crea psychdeep_sync y revoca roles API; aun NO replica.

6. Activacion inicial de la sincronizacion

1 Arranca SymmetricDS en modo inicializacion

```
.\ops\sync\start-sync.ps1 -Initialize
```

2 Espera a que el engine cloud cree psychdeep_sync.sym_*

Esas son las tablas internas de SymmetricDS.

3 Aplica la allowlist

Ejecuta ops/sync/config/psychdeep-sync.sql contra la base CLOUD. Define grupos, routers y triggers solo para las tablas elegidas.

4 Abre el registro del portatil

Usa el comando que imprime start-sync.ps1. Por defecto el node id es psychdeep-laptop.

5 Reinicia SymmetricDS

El engine local se registra y empieza a trabajar.

6 Prueba con un dato NO clinico

Comprueba local -> cloud y cloud -> local antes de permitir uso real.

Durante el primer rollout

No edites simultaneamente al mismo paciente desde PsychDeep local y PsychDeep alojado. Primero valida la politica de conflictos. Si ves algo inesperado, para SymmetricDS: NO borres el volumen local.

Que se replica

SI se replica	NO se replica
usuarios, consentimientos, asignaciones	password_reset_tokens
hechos, check-ins, diario, safety plan	llm_endpoint_configs
chat, perfiles, senales, observaciones	psychdeep_sync.sym_*
risk assessments, alertas, notificaciones	tablas internas de Supabase/Auth/Storage
copiloto, audit_log, llm_usage_events	secretos locales/tokens

7. Uso diario: que comando necesito en cada situacion

Situacion	Que haces
Sin Internet, quieres usar PsychDeep	start-local.ps1 + LM Studio local. Nada mas.
Con Internet pero prefieres IA local	Igual: start-local.ps1 + LM Studio.
Render debe usar tu LM Studio	Ademas: start-tunnel.ps1.
Has trabajado offline y vuelve Internet	Arranca/continua el perfil sync para vaciar las colas.
Quieres mirar las dos bases	DBeaver: conexion local 127.0.0.1:5433 y conexion Supabase.
Quieres parar el PC	stop-local.ps1. Los datos quedan guardados.

Comandos esenciales

```
# Arrancar local
.\ops\local\start-local.ps1

# Parar local sin borrar datos
.\ops\local\stop-local.ps1

# Tunel del MODELO (opcional)
.\ops\local\start-tunnel.ps1

# Preparar sync (una vez)
.\ops\sync\configure-sync.ps1

# Arrancar sync
.\ops\sync\start-sync.ps1
```

DBeaver

Crea dos conexiones PostgreSQL: LOCAL = 127.0.0.1, puerto 5433, db psychapp, user psychapp. REMOTO = usa la conexion Session Pooler de Supabase. Asi puedes comparar datos sin copiar/pegar SQL a mano.

8. Si algo no funciona: diagnostico rapido

Problema	Comprobar primero
No abre http://127.0.0.1:5173	Docker Desktop abierto; ejecuta docker compose ps; vuelve a start-local.ps1.
PsychDeep no conecta con LM Studio	Servidor LM Studio ON; Serve on Local Network ON; token correcto; puerto 1234; Windows Firewall.
401 desde LM Studio	API key de PsychDeep debe ser el token de LM Studio; no el de Cloudflare.
502 en el hostname Cloudflare	Published application apunta a http://host.docker.internal:1234 y LM Studio esta escuchando.
Sync no mueve datos	Internet, container symmetricds, engine files, registro del nodo, batch backlog.
Aparece conflicto	Para sync; no borres nada; compara ambos extremos en DBeaver y decide que version es autoridad.
Necesitas recuperar espacio	No borres volumenes a ciegas. Haz backup primero.

Nunca hagas estas cuatro cosas

1. NO: docker compose down -v Ese -v elimina el volumen de la base local.
2. NO: publicar 5432/5433 por Cloudflare El tunel es solo para el endpoint de LM Studio.
3. NO: commit de .env.local / *.properties / tokens El .gitignore nuevo ya los excluye; no los fuerces con git add -f.
4. NO: activar replica bidireccional sin backup Primero staging o copia de seguridad y una prueba no clinica.

9. Que se ha implementado en psychapp-1.2

- docker-compose.offline.yml: PostgreSQL 17 + backend + frontend, y perfiles opcionales sync/tunnel.
- .env.local.example: configuracion local separada de produccion.
- ops/local/start-local.ps1 y stop-local.ps1: arranque/parada segura en Windows.
- ops/local/start-tunnel.ps1: tunnel token como Docker secret, nunca en Git.
- ops/local/postgres-init/001_psychdeep_local.sql: esquema psychdeep_v12 + ledger de uso LLM local.
- ops/sync/configure-sync.ps1: genera engine files sin commitear credenciales.
- ops/sync/start-sync.ps1: activacion guiada y separada del uso normal.
- ops/sync/config/bootstrap-cloud.sql: namespace privado psychdeep_sync en remoto.
- ops/sync/config/psychdeep-sync.sql: allowlist de tablas, routers y prevencion de loops.
- docs/LOCAL_OFFLINE_ARCHITECTURE.md: documentacion dentro del repo.

Estado de produccion

El stack local y la sincronizacion son opt-in. El merge no hace que Supabase empiece a replicar automaticamente y no cambia el endpoint LLM de produccion. Esto evita que desplegar codigo equivalga a instalar triggers clinicos sin validacion.

Fuentes verificadas para esta guia (6 Sep 2026)

- LM Studio Docs - Authentication / API Tokens (LM Studio 0.4+).
- LM Studio Docs - Serve on Local Network y Server Settings.
- LM Studio Docs - REST Quickstart (servidor por defecto localhost:1234).
- Cloudflare Docs - Tunnel Setup / Published application routes.
- Cloudflare Docs - Tunnel usa conexiones salientes y no requiere puertos de entrada.
- SymmetricDS - 3.18.0 release (Java 21; Community AGPLv3; Docker image actualizado).
- Anthropic Claude Platform - Opus 5 pricing y Usage/Cost API (referencia para la auditoria de tokens; buckets diarios UTC).

Nota: la configuracion de sincronizacion bidireccional debe validarse contra una copia/staging antes del primer uso con datos clinicos. Esta guia prioriza reversibilidad y seguridad por encima de automatizar la primera activacion.